Policlinico Tiberino Sant'Ermete
UOC Virologia Clinica e Farmacogenomica
Laboratorio di riferimento regionale HLA e PGx
Direttore: Prof. Claudio Santarelli

Via Portuense 1290
00148 Roma
Tel. 06 4417 2201
Fax 06 4417 2290
pgx.lab@ptse.example.it

REFERTO DI FARMACOGENETICA E TIPIZZAZIONE HLA

HLA-B*57:01, UGT1A1 (promotore TA), CYP2B6 - pre-switch della terapia antiretrovirale

ASSISTITA

Cognome:	**NDIAYE**	Nome:	**AMINATA**
Nata il:	**02/03/1991**	Luogo nascita:	**Thiès (Senegal)**
Cittadinanza:	**senegalese**	Cod. STP (pregr.):	**STP1201080004471**
Permesso sogg.:	**I12937456**	Scadenza:	**18/09/2026**
Domicilio:	**Via di Torpignattara 141, Roma**	Esenzione:	**020**

Codice fiscale N D Y M N T 9 1 C 4 2 Z 3 4 3 V

Richiedente:	Dott. Valerio Mastrangelo
U.O.:	Ambulatorio Malattie Infettive
Accettaz.:	25-PGX-000219
Prelievo:	24/02/2025
Referto:	05/03/2025

DNA: PGX25-0219-B

Prelievo eseguito dall'inf. Bianca Lo Iacono

NOTIZIE CLINICHE

Donna di 33 anni, origine africana subsahariana, con infezione da HIV-1 diagnosticata nel 2019 durante la gravidanza, stadio CDC A2. Attualmente in terapia con tenofovir disoproxil/emtricitabina/efavirenz 245/200/600 mg, con HIV-RNA < 20 copie/mL e linfociti CD4+ 612 cellule/µL. Riferisce insonnia, sogni vividi e vertigini persistenti attribuibili a efavirenz. Pregressa infezione tubercolare latente trattata con isoniazide nel 2020. HBsAg negativo, anti-HBs positivo da vaccinazione. Nessun segno di sarcoma di Kaposi. Bilirubina totale 1,9 mg/dL con transaminasi normali. La paziente, musulmana praticante, chiede uno schema compatibile con il digiuno del Ramadan (assunzione serale). Si richiede la genotipizzazione prima dello switch a un regime contenente abacavir o atazanavir.

Storia della terapia antiretrovirale (dati forniti dal centro richiedente)

Periodo	Regime	HIV-RNA / CD4+	Motivo di variazione
mag 2019 - ott 2019	zidovudina/lamivudina + lopinavir/ritonavir (profilassi materno-fetale)	41.300 copie/mL all'avvio CD4+ 388/µL	parto il 14/10/2019; taglio cesareo elettivo
nov 2019 - feb 2021	tenofovir/emtricitabina + raltegravir	soppressione virologica a 3 mesi	difficoltà nella posologia bis die
mar 2021 - oggi	tenofovir DF/emtricitabina/efavirenz (singola compressa)	HIV-RNA non rilevabile CD4+ in risalita	effetti avversi neuropsichiatrici; sintomi depressivi lievi in valutazione

La paziente è seguita anche dalla psicologa del centro, Dott.ssa Marta Lisi Fabbrocini, per disturbo dell'adattamento con umore ansioso; non assume psicofarmaci. Peso 64 kg, altezza 168 cm. Clearance della creatinina stimata 96 mL/min. Nessuna allergia nota a farmaci, riferita intolleranza al lattosio.

METODI

HLA-B*57:01: PCR con primer sequenza-specifici (SSP) e conferma con tipizzazione HLA-B a media risoluzione (PCR-SSO, Luminex). UGT1A1: analisi dei frammenti della regione promotore (TA)n. CYP2B6: genotipizzazione delle varianti c.516G>T (rs3745274) e c.983T>C (rs28399499) mediante PCR real-time con sonde allele-specifiche. Fenotipi assegnati secondo le linee guida CPIC e DPWG vigenti.

Tracciabilità analitica (sistema qualità ISO 15189)

Fase	Data	Strumento (n. serie)	Operatore	Esito CQ
Estrazione DNA da sangue intero EDTA	25/02/2025	Estrattore automatico S/N QX-EX-0071842	tecn. Riccardo Sbardella	260/280 = 1,86
HLA-B SSP + SSO	27/02/2025	Citofluorimetro a microsfere S/N LX200-11043	tecn. Giorgia Neri D'Amico	conforme
UGT1A1 analisi frammenti	28/02/2025	Sequenziatore capillare S/N SEQ-3500-27719	tecn. R. Sbardella	conforme

Fase	Data	Strumento (n. serie)	Operatore	Esito CQ
CYP2B6 real-time PCR	03/03/2025	Termociclatore real-time S/N RT96-5512088	Dott.ssa Ilenia Proietti	conforme

RISULTATI

Gene / marcatore	Genotipo	Fenotipo previsto	Note
HLA-B*57:01	Assente (HLA-B *53:01, *58:01)	Non a rischio di ipersensibilità ad abacavir	Confermato con metodica SSO
UGT1A1 promotore (TA)n	*28/*28 (TA)7/(TA)7	Metabolizzatore lento UGT1A1	Genotipo associato a sindrome di Gilbert; esclusa forma Crigler-Najjar (bilirubina compatibile)
CYP2B6 c.516G>T c.983T>C	*6/*6 516 T/T; 983 T/T	Metabolizzatore lento CYP2B6	Frequenza elevata nelle popolazioni africane; spiega le concentrazioni elevate di efavirenz

RACCOMANDAZIONI FARMACOLOGICHE

Farmaco	Raccomandazione	Forza
Abacavir	Utilizzabile: HLA-B*57:01 negativo. Mantenere comunque la sorveglianza clinica nelle prime 6 settimane.	Forte
Atazanavir	Elevata probabilità (oltre 50%) di iperbilirubinemia con ittero e possibile interruzione. Sconsigliato; preferire alternativa.	Forte
Efavirenz	Esposizione aumentata e rischio di effetti neuropsichiatrici. Se mantenuto, ridurre la dose a 400 mg/die; preferibile lo switch.	Moderata
Dolutegravir / Bictegravir	Nessuna raccomandazione PGx specifica; UGT1A1*28 può aumentare lievemente le concentrazioni senza rilevanza clinica.	-

Conclusione: nella sig.ra Ndiaye il profilo è compatibile con lo switch a abacavir/lamivudina/dolutegravir in monosomministrazione serale; da evitare atazanavir. La sintomatologia neuropsichica attuale è coerente con il genotipo CYP2B6 metabolizzatore lento. Valutazione definitiva a cura del clinico curante.

INFORMAZIONI PER LA FAMIGLIA E NOTE DI COMUNICAZIONE

Il risultato UGT1A1 ha carattere ereditario ma non comporta rischi per la salute in assenza di farmaci specifici. La paziente ha chiesto che il risultato non sia comunicato al compagno, sig. Moussa Diop, e ha autorizzato come unico contatto in caso di necessità la cugina Khady Sow (+39 389 0047215), che non è a conoscenza della diagnosi di HIV. Il figlio Ibrahima Diop, di 5 anni, risulta HIV-negativo al follow-up pediatrico concluso presso l'Ambulatorio di Infettivologia Pediatrica. Il colloquio di restituzione si è svolto con la mediatrice linguistico-culturale Fatou Mbaye (lingua wolof).

> *La genotipizzazione mirata non esclude altre varianti rare nei geni analizzati. HLA-B*58:01 è riportato a fini informativi (associazione con reazioni ad allopurinolo). I fenotipi sono predittivi e vanno integrati con il monitoraggio clinico e, ove disponibile, con il dosaggio plasmatico dei farmaci (TDM).*

Lista di distribuzione

Destinatario	Modalità	Data invio
Dott. Valerio Mastrangelo - Ambulatorio Malattie Infettive	Fax 06 4417 3355	05.03.25
Dott.ssa Rossella De Angelis Nuzzo - farmacista, UOC Farmacia Ospedaliera	Posta interna	06.03.25
Interessata (copia cartacea)	Consegna a mano su appuntamento	12.03.25

Accesso protetto al referto (codice riservato alla paziente):
https://pgx.ptse.example.it/r/PGX/25/0219/MI-HIV-04471

La Dirigente Biologa
Dott.ssa Ilenia Proietti

Roma, 05/03/2025

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

PZ: NDIAYE AMINATA | NDYMNT91C42Z343V | ID HIV MI-HIV-04471 | ref. PGX/25/0219

Il Direttore UOC - Farmacologo clinico

Prof. Claudio Santarelli

POLICLINICO TIBERINO S. ERMETE
VIROLOGIA E FARMACOGENOMICA
Prof. C. SANTARELLI
OMCeO RM n. RM 51207

Validazione clinica PGx

PERVENUTO VIA FAX
AMB. MALATTIE INFETTIVE
05 MAR 2025 ore 14:31
inf. Sole Martufi

(1) CPIC Guideline for HLA-B genotype and abacavir dosing; CPIC Guideline for UGT1A1 and atazanavir; CPIC Guideline for CYP2B6 and efavirenz (aggiornamenti vigenti).
(2) Ai sensi della L. 135/1990 il referto riporta l'identificativo dell'ambulatorio HIV (MI-HIV-04471); nelle comunicazioni esterne usare esclusivamente tale codice.
(3) Il precedente codice STP della sig.ra A. Ndiaye è stato chiuso all'iscrizione al SSN in data 11/01/2023.

CONSENSO INFORMATO AI TEST FARMACOGENETICI E HLA

Mod. PGX-07 rev. 3 - da allegare alla richiesta e conservare agli atti del laboratorio

Assistita:	Aminata Ndiaye	Nata il:	02.03.91
Accettazione:	25-PGX-000219	Data colloquio:	24 febbraio 2025
Medico che informa:	Dott. V. Mastrangelo	Mediatrice (wolof):	Fatou Mbaye

Tessera sanitaria

8	0	3	8	0	2	0	0	0	0	2	4	2	8	5	1	7	8	4	4

Io sottoscritta Aminata Ndiaye, domiciliata in Via di Torpignattara 141, 00176 Roma, recapito telefonico +39 351 228 4096, dichiaro di aver ricevuto, anche con l'aiuto della mediatrice linguistico-culturale, informazioni comprensibili su: scopo delle analisi (prevedere il rischio di reazioni avverse e la risposta ai farmaci antiretrovirali), natura ereditaria di alcuni risultati, possibilità di risultati inattesi, modalità di conservazione del campione e dei dati, diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza conseguenze sulle cure.

Esprimo le seguenti volontà:

- ☒ acconsento all'esecuzione dei test HLA-B*57:01, UGT1A1 e CYP2B6 sul mio campione di sangue
- ☒ acconsento alla trasmissione del referto al medico richiedente e alla farmacia ospedaliera
- ☐ acconsento alla comunicazione del risultato al mio compagno
- ☒ indico come persona da contattare in caso di urgenza la cugina Khady Sow, senza riferimento alla diagnosi
- ☒ acconsento alla conservazione del DNA residuo per 10 anni a fini di verifica
- ☐ acconsento all'uso anonimo del campione per ricerca e controllo di qualità
- ☒ desidero essere ricontattata in caso di nuove evidenze utili alla mia terapia

Il consenso al trattamento dei dati relativi all'infezione da HIV è raccolto separatamente secondo la L. 135/1990. Il referto non viene caricato sul Fascicolo Sanitario Elettronico senza ulteriore consenso esplicito dell'interessata (oscuramento richiesto il 24/02/2025, pratica n. FSE-OSC-2025/03318).

PZ: NDIAYE AMINATA | NDYMNT91C42Z343V | ID HIV MI-HIV-04471 | ref. PGX/25/0219

Firma dell'interessata

Roma, 24/02/2025 **Aminata Ndiaye**

La mediatrice linguistico-culturale

Per la traduzione orale in wolof: **Fatou Mbaye**, Cooperativa Ponti di Parole, tessera n. MED-0418

Il medico che ha raccolto il consenso

Roma, 24/02/2025 **Dott. Valerio Mastrangelo**

POLICLINICO TIBERINO S. ERMETE
AMBULATORIO MALATTIE INFETTIVE
Dott. VALERIO MASTRANGELO
OMCeO RM n. RM 58833

Revoca del consenso (da compilare solo in caso di revoca)

Io sottoscritta revoco il consenso sopra espresso con effetto dalla data odierna.
Data _____ Firma _____